

Düwmelemek Tirananyň meýdançasý inedördül kafellerden ybarat mozaika bilen bezedilýär. Kafeliň her bir burçy gara ýa-da ak reňkdedir, olar 0 we 1 hökmünde ýazylýar. Kafeliň sypatlandyrmasy TL (ýokarky-sola), TR (ýokarky-saga), BL (aşaky-sola), BR (aşaky-saga) diýen dört bitden ybaratdyr: bular onuň ýokarky-sol, ýokarky-sag, aşaky-sol we aşaky-sag burçlarynyň reňkleridir. Eger iki kafeliň umumy tarapyňyň iki ujundaky reňkler gabat gelse, diňe şonda olary birek-biregiň ýanynda goýup bolýar: eger A kafeli B kafeliň göni sol tarapynda ýerleşse, onda $A.TR = B.TL$ we $A.BR = B.BL$; eger A kafeli B kafeliň göni ýokarsynda ýerleşse, onda $A.BL = B.TL$ we $A.BR = B.TR$. Eger meňzeş taraplary gabat gelyän her bir gorizonta ýa-da wertika iki kafel birbirine duralga bolsa, mozaika dogry diýlip hasap edilýär. Size rugsat berlen kafel görnüşleriniň k sany we n hatarly darajyk mozaikanyň doly birinji hatary berilýär. Kafellerde mozaikanyň ini...

formula gelyar

Her plitka görnüşü islänçe gezek ulanylyp bilner. Berlen birinji hatary n sany hatardan ybarat bolan dogry mozaika çenli giňeldip boljakdygyny ýa-da boljak dældigini kesgitläň. Eger mümkin bolsa, şeýle mozaikalaryň birini çykaryň.

Giriş maglumatlarynyň formaty Birinji setirde iki sany bitewi san n we k berilýär — mozaikanyň hatarlarynyň sany we rugsat berlen plitka görnüşleriniň sany. Indiki k setiriň hersinde bir plitka görnüşini sypatlandyryan TL, TR, BL, BR diýen dört bitewi san bar. Plitka görnüşleri berlen tertibinde 1-den k -a çenli belgilenýär. Birnäçe plitka görnüşiniň burç reňkleri bir meňzeş bolup biler. Ahyryňky setirde w sany bitewi san $a_1, a_2, \dots, a_w$ berilýär — bular eýýäm birinji hatarda çepden saga ýerleşdirilen plitka görnüşleridir. Berlen birinji hataryň dogry bolmagy hökmany däl. Metbugat maglumatlarynyň formaty (Chykish formaty) Eger mozaikany doly toplam bolmasa, NO diýip çykaryň. Şol sanda berlen birinji hataryň özüniň dogry bolmadyk ýagdaýy hem muňa degişlidir. Bolmasa, YES diýip çykaryň we yzýany bilen ýokardan aşaka çenli dogry mozaikany sypatlandyryan n sany setiri çykaryň. Bu setirleriň hersinde w sany plitka görnüşü bolmalydyr. Bu setirleriň birinjisi takyk $a_1, a_2, \dots, a_w$ bolmalydyr. Eger birnäçe dogry mozaika bar bolsa, olaryň islän birini çykaryň. Çäklendirmeler (Constraints) cäklendirmeler inliscede gor

Aşaky tabşyryklar (Subtasks) subtask inliscede gor

MESELEM: Input:

Output:

Düşündiriş we Mysal Bärde $n=4$, diýmek $w=\lceil \log_2 4 \rceil=2$ bolýar we mozaikanyň ini iki plitkadan ybaratdyr. 2-nji plitkanyň $TL=0, TR=1, BL=0, BR=1$ we 3-nji plitkanyň $TL=1, TR=0, BL=1, BR=0$ hökmünde berlendir. Birinji hatarda 2-nji plitka 3-nji plitkanyň sol tarapynda ýerleşýär we olaryň umumy taraplary gabat gelýär, sebäbi $2.TR=1=3.TL$ we $2.BR=1=3.BL$. Şol hataryň aşaky burçlary çepden saga 0, 1, 0 diýip okalýar, bular hem olaryň ýokarky burçlarydyr. Şonuň üçin şol bir hatar zerur bolşy ýaly gaýtalanyp bilner. Bu ýeke-täk dogry mozaikadyr: ýokarky 0, 1 burçlar birinji sütünde diňe 2-nji plitka rugsat berýär, ýokarky 1, 0 burçlar bolsa ikinji sütünde diňe 3-nji plitka rugsat berýär.

MESELEM 3:

Düşündiriş we Mysal Bärde $n=2$, diýmek $w=\lceil \log_2 2 \rceil=1$ bolýar we mozaikanyň ini bir plitkadan ybaratdyr. Ýeke-täk plitka görnüşiniň iki ýokarky burçy 0 we iki aşaky burçy 1-dir. Birinji hataryň aşagynda ýerleşdirilen plitka üçin iki ýokarky burç hem 1-e deň bolmalydyr, ýöne hiç bir plitka görnüşinde beýle zat ýokdyr. Şol sebäpli ikinji hatary doldurup bolmaýar. Hataryň diňe özbaşdak dogry bolmagy ýeterlik däldir: her bir hatar öz ýokarsyndaky hatar bilen hem gabat gelmelidir.